

CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un réducteur est une espèce qui :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. capte des électrons | c. capte des protons |
| b. cède des électrons | d. ne réagit pas |

2. Un métal qui se corrode subit :

- | | |
|------------------|-----------------|
| a. une réduction | c. une dilution |
| b. une oxydation | d. une fusion |

3. Entre les couples Cu^{2+}/Cu (0,34) et Fe^{2+}/Fe (−0,44), l'oxydant de la réaction est :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Fe | c. Cu^{2+} |
| b. Fe^{2+} | d. Cu |

4. Pour que la corrosion du fer se produise, il faut simultanément :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| a. le fer et l'eau | c. le fer, l'eau et le dioxygène |
| b. le fer et le dioxygène | d. le fer seul suffit |

5. Dans la demi-équation $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$, le dioxygène :

- | | |
|---------------|------------------------------|
| a. est oxydé | c. joue le rôle de réducteur |
| b. est réduit | d. ne change pas |

6. Pour protéger une cuve en acier (−0,44), on dispose d'argent (0,80), de cuivre (0,34) et de magnésium (−2,37). L'anode sacrificielle doit être en :

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| a. argent | c. magnésium |
| b. cuivre | d. n'importe lequel des trois |

7. La galvanisation est une protection :



- a.** passive, car elle recouvre
- b.** active, car le zinc s'oxyde à la place du fer
- c.** active, car elle isole
- d.** ni l'une ni l'autre
- 8.** Une solution de pH 12,5 est :
- a.** acide
- b.** neutre
- c.** basique
- d.** sans danger
- 9.** Entre une solution de pH 2 et une solution de pH 4, l'acidité est multipliée par :
- a.** 2
- b.** 10
- c.** 100
- d.** 1000
- 10.** L'appareil qui mesure un niveau d'intensité sonore s'appelle :
- a.** un oscilloscope
- b.** un sonomètre
- c.** un audiomètre
- d.** un pH-mètre
- 11.** Deux machines identiques de 85 dB fonctionnent côte à côte. Le sonomètre indique environ :
- a.** 85 dB
- b.** 88 dB
- c.** 170 dB
- d.** 95 dB
- 12.** À un poste où le niveau d'exposition ramené à 8 h vaut 86 dB(A), le port de protecteurs auditifs est :
- a.** facultatif
- b.** obligatoire
- c.** interdit
- d.** à la discrétion du salarié

Corrigé commenté

1. **b.** Il *réduit* l'autre espèce en lui *cédant* ses électrons. *Le nom dit ce qu'il fait à l'autre, pas ce qu'il subit.*
2. **b.** Il perd des électrons : c'est bien une oxydation. *L'inversion oxydation / réduction est la faute la plus coûteuse du chapitre.*
3. **c.** Le potentiel le plus élevé fournit l'oxydant : $0,34 > -0,44$.
4. **c.** Les trois sont nécessaires — et c'est pourquoi toute protection consiste à en supprimer un.
5. **b.** Il *gagne* quatre électrons : c'est une réduction, et O_2 est l'oxydant.
6. **c.** Seul le magnésium a un potentiel *inférieur* à celui du fer. *Argent et cuivre, plus oxydants, aggraveraient la corrosion de la cuve.*
7. **b.** Le zinc ne se contente pas de recouvrir : son potentiel étant plus bas, il s'oxyde à la place de l'acier même si le revêtement est rayé.
8. **c.** $12,5 > 7$. *Et elle est aussi dangereuse qu'un acide fort : une base concentrée est corrosive.*
9. **c.** Deux unités de pH d'écart, sur une échelle logarithmique, font un facteur $10^2 = 100$. *Répondre 2 est le piège de l'énoncé.*
10. **b.** Le sonomètre. *L'audiomètre, lui, teste l'audition d'une personne : c'est l'appareil du suivi médical, pas celui du poste de travail.*
11. **b.** Doubler l'intensité ajoute 3 dB. *Les niveaux en décibels ne s'additionnent jamais directement.*
12. **b.** Au-delà de 85 dB(A), le port devient obligatoire, le local doit être signalé et un suivi audiométrique organisé. *Entre 80 et 85, les protections sont seulement mises à disposition.*